

# CASO 11 – Total Cost of Ownership

Duas empresas A e B estão concorrendo entre si para oferecer um serviço de operação logística sob contrato para uma grande empresa.

O preço de contrato fornecido pela concorrente A é de 1.000.000 R\$/mês e pela concorrente B é de 1.080.000 R\$/mês.

Você é o encarregado de analisar as duas propostas comerciais e recomendar qual a empresa (A ou B) que traria mais vantagens do ponto de vista financeiro para a sua empresa, como operadora logística.

Ambas as empresas já prestaram serviço para sua empresa anteriormente e você fez um levantamento histórico que apurou que a empresa A apresentou algumas inconformidades na prestação de serviços anterior que foi quantificada da seguinte forma:

|                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Gasto na prestação de serviço:</b>                      | <b>R\$ 250.000</b> |
| Carga devolvida por avaria (2 ocorrências x R\$ 3.000):    | R\$ 6.000          |
| Carga devolvida por avaria (5 ocorrências x R\$ 3.500):    | R\$ 17.500         |
| Atraso na entrega de produtos (3 ocorrências x R\$ 5.000): | R\$ 15.000         |
| <b>Custo total de Não-conformidade:</b>                    | <b>R\$ 38.500</b>  |

A empresa B apresentou as seguintes inconformidades:

|                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Gasto na prestação de serviço:</b>                      | <b>R\$ 180.000</b> |
| Carga devolvida por avaria (1 ocorrências x R\$ 2.000):    | R\$ 2.000          |
| Carga devolvida por avaria (2 ocorrências x R\$ 1.500):    | R\$ 3.000          |
| Atraso na entrega de produtos (1 ocorrências x R\$ 3.000): | R\$ 3.000          |
| <b>Custo total de Não-conformidade:</b>                    | <b>R\$ 8.000</b>   |

Faça sua recomendação em relação à escolha das empresas justificando sua resposta:

## CASO 12 – Total Cost of Ownership

Dois fornecedores de equipamentos hospitalares estão concorrendo entre si para oferecer o provimento de um serviço de manutenção por contrato.

O preço de contrato fornecido pela Empresa TECMED é de 2.500.000 R\$/mês e pela concorrente ULTRA é de 2.700.000 R\$/mês.

Pede-se determinar qual dos fornecedores oferece mais vantagens do ponto de vista financeiro para a instituição de saúde.

Ambas as empresas já prestaram serviço para a instituição de saúde anteriormente e através de um levantamento histórico constatou-se que:

A Empresa TECMED apresentou algumas inconformidades na prestação de serviços anterior que apuradas segundo os dados a seguir:

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Gasto na prestação de serviço:</b> | <b>R\$ 1.350.000</b> |
|---------------------------------------|----------------------|

Falta de peça de reposição (16 ocorrências x R\$ 18.500):

Atraso na substituição do equipamento (02 ocorrências x R\$ 5.500):

Atraso na retirada do equipamento danificado (5 ocorrências x R\$ 2.600):

O laboratório ULTRA apresentou as os seguintes dados:

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Gasto na prestação de serviço:</b> | <b>R\$ 2.420.000</b> |
|---------------------------------------|----------------------|

Dano causado a equipamentos (4 ocorrências x R\$ 2.900):

Atraso na substituição do equipamento (4 ocorrências x R\$ 3.500):

Atraso na retirada do equipamento danificado (1 ocorrências x R\$ 2.800):

**Faça sua recomendação em relação à escolha de uma das empresas, usando o conceito de Custo Total de Propriedade (TCO) e não se esqueça de justificar sua resposta:**

# CASO 13 – Total Cost of Ownership

Dois laboratórios farmacêuticos estão concorrendo entre si para oferecer o provimento de uma série de medicamentos que foram padronizados por uma instituição de saúde. O preço de contrato fornecido pela Empresa HTEC é de 2.500.000 R\$/mês e pela concorrente MEDCARE é de 2.850.000 R\$/mês.

Pede-se determinar qual dos laboratórios oferece mais vantagens do ponto de vista financeiro para a instituição de saúde.

Ambas as empresas já prestaram serviço para a instituição de saúde anteriormente e através de um levantamento histórico constatou-se que:

O laboratório HTEC apresentou algumas inconformidades na prestação de serviços anterior que apuradas segundo os dados a seguir:

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Gasto na prestação de serviço:</b> | <b>R\$ 350.000</b> |
|---------------------------------------|--------------------|

Carga devolvida por avaria (6 ocorrências x R\$ 8.500):

Carga extraviada (02 ocorrências x R\$ 1.500):

Carga rejeitada por embalagem violada (5 ocorrências x R\$ 2.600):

O laboratório MEDCARE apresentou as os seguintes dados:

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Gasto na prestação de serviço:</b> | <b>R\$ 420.000</b> |
|---------------------------------------|--------------------|

Carga devolvida por avaria (4 ocorrências x R\$ 900):

Carga rejeitada por embalagem violada (4 ocorrências x R\$ 1.500):

**Faça sua recomendação em relação à escolha de uma das empresas, usando o conceito de Custo Total de Propriedade (TCO) e não se esqueça de justificar sua resposta:**

## CASO 14 - Decisões Envolvendo Riscos

Uma montadora automobilística identifica um problema no acionamento do freio de estacionamento (freio-de-mão).

A área de produção sugeriu um recall solicitando aos clientes que retornem à concessionária para terem esse componente substituído sem nenhum custo.

De acordo com os dados levantados essa alternativa consumiria 680 R\$/veículo revisado e consertado.

A segunda alternativa seria não fazer o recall e arcar com os custos do conserto apenas dos clientes que formalizassem reclamação. Estima-se que no máximo 20 % dos clientes formalizem reclamações a respeito do problema citado.

Há um risco a ser considerado nessa decisão de 12% dos cliente que formalizarem a reclamação, moverem um processo na justiça contra a montadora, com praticamente 100% de chance de ganho, por parte do cliente reclamante. Nesse caso, estima-se que além do conserto, os gastos adicionais em ação por cliente seriam em torno de 15.000 R\$/ação.

Estima-se que aproximadamente 8.000 veículos apresentarão defeitos.

a) Sabendo que não haveria risco à vida dos clientes e partindo da premissa de que a marca da montadora não seria maculada com a falha (defeito de fabricação) apresentado pelo freio de estacionamento, qual a melhor decisão a ser tomada a fim de minimizar os custos envolvidos?

b) Qual seria a decisão se o risco de processo fosse estimado em 25%?

## CASO 15 - Decisões Envolvendo Riscos

Uma empresa de aluguel de veículos de transporte de passageiros está decidindo se deve fazer ou não seguro de seus veículos.

De acordo com os dados levantados essa alternativa consumiria 3.800 R\$/veículo assegurado (por 01 ano).

A alternativa seria não fazer o seguro e arcar com os eventuais custos de consertos, furtos/roubos e perdas totais, quando houver.

Levantou-se que o percentual de ocorrências nos últimos 05 anos foram:

25 % de acidentes não graves envolvendo custos de conserto (próprio e de terceiros), dias parados, etc em média 5.000 R\$/acidente

3% de acidentes com perda total (a média de valor dos veículos é de 45.000 R\$/acidente)

2% de furtos/roubo.

A empresa possui 300 veículos

a) Qual a melhor decisão a ser tomada a fim de minimizar os custos envolvidos, considerando o intervalo de tempo de 1 ano?

b) Qual seria a decisão se o risco de acidentes com perda total fosse estimado em 4%?

## CASO 16 - Decisões Envolvendo Riscos

Uma indústria química identifica uma rachadura em um duto em sua torre de resfriamento. De acordo com os técnicos há duas alternativas para o conserto.

A primeira é parar a planta imediatamente para a troca da tubulação de forma a não expor a produção ao risco de perda por interrupção. Essa alternativa foi orçada em 1,2 milhões de reais pela troca do duto danificado, mais 520 mil reais por dia de parada não programada. Foi estimado que essa troca demoraria no máximo 02 dias.

A segunda alternativa seria aguardar mais 03 meses até a parada programada da planta, que já foi orçada, de forma a trocar o duto danificado. Para a troca, estima-se os mesmos 02 dias, mas para tomar essa decisão, os técnicos fizeram um levantamento e verificaram que haveria 15% de risco de haver uma interrupção não programada da planta, por conta do duto danificado não agüentar a espera até a data da parada programada e dessa forma causaria danos à torre de resfriamento orçados em 850 mil reais, que levariam 8 dias para seu conserto com a planta parada.

- Sabendo que não haveria risco de vida no caso de uma parada não programada, qual a melhor decisão a ser tomada a fim de minimizar os custos envolvidos?
- Qual seria a decisão se o risco de a tubulação não agüentar até a data da parada não programada fosse estimado em 25%?

## Case 17 – Curva ABC

Foi feito um levantamento do número de interrupções em uma linha produtiva e identificou-se as principais causas de falhas e seu número de ocorrências, conforme mostrado na tabela abaixo.

Considerando que há poucos recursos para serem direcionados ao acompanhamento de falhas, identifique as principais causas para as falhas que você atacaria?

| Causas das Falhas                   | Nº de Ocorrências |
|-------------------------------------|-------------------|
| Oxidação                            | 61                |
| Desalinhamento                      | 58                |
| Sobrecarga                          | 122               |
| Desbalancemanto                     | 35                |
| Contaminação por Óleo               | 21                |
| Falha Operacional                   | 12                |
| Lubrificante em Excesso             | 458               |
| Falta de Lubrificação               | 985               |
| Contaminação por Água               | 79                |
| Sujeira Excessiva                   | 358               |
| Contaminação por Partículas Sólidas | 45                |
| Lubrificante Incorreto              | 221               |

## Case 18 – Curva ABC

Identifique os itens ofensores em relação ao custo total na listagem abaixo:

| Item8                                       | Preço        | Unidades Consumidas |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Cola Trava Rosca                            | R\$ 60,00    | 12                  |
| Disjuntor Trifásico 30 A                    | R\$ 44,00    | 6                   |
| Disjuntor Trifásico 50 A                    | R\$ 82,00    | 5                   |
| Fita Isolante                               | R\$ 3,00     | 1022                |
| Fusível 30 A                                | R\$ 12,00    | 31                  |
| Motor Elétrico 380v - 4 cv                  | R\$ 4.560,00 | 3                   |
| Motor Elétrico 380v - 6 cv                  | R\$ 7.210,00 | 1                   |
| Motor Elétrico 380v - 8 cv                  | R\$ 9.541,00 | 1                   |
| Parafuso Allen Cabeça Cilindrica 1/2" x 1"  | R\$ 0,40     | 12572               |
| Parafuso Allen Cabeça Cilindrica 1/4" x 1"  | R\$ 0,31     | 230                 |
| Parafuso Allen Cabeça Cilindrica 5/16" x 1" | R\$ 0,34     | 150                 |
| Rolamento 22312                             | R\$ 155,00   | 3                   |
| Rolamento 3310                              | R\$ 190,00   | 8                   |
| Rolamento 6215                              | R\$ 65,00    | 9                   |
| Rolamento 6510                              | R\$ 59,00    | 2                   |
| Rolamento 6610                              | R\$ 55,00    | 10                  |
| Válvula Gaveta Flangeada - 4"               | R\$ 562,30   | 18                  |
| Válvula Gaveta Flangeada - 8"               | R\$ 890,50   | 2                   |
| Válvula Pneumática 5/2 Vias - 1/4"          | R\$ 280,00   | 1                   |
| Válvula Pneumática 5/2 Vias - 1/8"          | R\$ 254,00   | 3                   |
| Cilíndro Hidráulico - XHD1439               | R\$ 1.820,00 | 8                   |
| Cola de Vedação em Silicone                 | R\$ 4,00     | 456                 |
| Porca Sextavada 1/2"                        | R\$ 0,20     | 230                 |
| Porca Sextavada 1/4"                        | R\$ 0,20     | 166                 |
| Porca Sextavada 5/16"                       | R\$ 0,20     | 159                 |
| Fita Veda Rosca                             | R\$ 3,00     | 120                 |
| Fusível 20 A                                | R\$ 10,00    | 10                  |